

CH12 Tool Calling 與 MCP

依關網資訊 AI 應用工程師的職缺內容與真實筆試範圍出題。先作答，再打開同資料夾的解答檔對答案。

一、觀念題 (1 ~ 10)

1. 使用者問「我這個月開了幾張發票？」，模型本身沒有這位客戶的資料。正確的做法是？

(A) 把所有客戶的發票資料塞進 system prompt (B) 讓模型依一般企業的平均值估算 (C) 提高 temperature 讓模型大膽回答 (D) 讓模型發出查詢工具呼叫，由後端依登入身分查發票系統後回傳結果

2. 工具的 parameters 用 JSON Schema 描述。下列哪一種寫法最能減少「發票號碼格式錯誤」的呼叫？

(A) 型別設為任意型別，讓模型自由發揮 (B) 把參數名稱改成 x (C) 不寫 description，讓模型自己猜 (D) 型別設為 string、說明格式 (兩碼英文 + 八碼數字) 並設為必填，程式端再驗證一次

3. 在 OpenAI 格式中，模型回傳的 tool_calls[0].function.arguments 是什麼型別？

(A) 已經是 Python dict，可以直接取值 (B) XML 字串 (C) Base64 編碼 (D) JSON 字串，要先用 json.loads 解析

4. 工具執行完，要把結果回傳給模型。下列哪一個訊息格式正確 (OpenAI 格式) ？

(A) role 為 user，content 放結果 (B) role 為 assistant，content 放結果，不需要 id (C) role 為 system，name 放工具名稱 (D) role 為 tool，帶上對應的 tool_call_id，content 放結果字串

5. 同一個 AI 平台要同時支援 OpenAI 和 Claude 的工具呼叫。下列敘述何者正確？

(A) 兩家格式完全相同，不需要轉換 (B) 兩家的工具呼叫格式不同 (Claude 使用 tool_use、tool_result 內容區塊)，需要做一層轉接 (C) 只要改 model 名稱就能互通 (D) Claude 不支援工具呼叫

6. tool_choice 設為 required，或指定某一個工具時，代表？

(A) 這次請求模型一定要呼叫工具 (或指定的那一個) (B) 禁止模型呼叫工具 (C) 刪除工具清單 (D) 由模型自行決定要不要呼叫

7. MCP 協定中，Client 和 Server 之間的訊息格式是？

(A) SOAP (B) CSV (C) JSON-RPC 2.0 (D) GraphQL

8. MCP Server 可以提供三種能力，下列哪一個「不是」其中之一？

(A) Prompts (B) Embeddings (C) Tools (D) Resources

9. 下列 MCP 的連線與呼叫順序，何者正確？

(A) tools/list → tools/call → initialize (B) 不需要任何流程，直接呼叫工具 (C) initialize 協商能力 → tools/list 取得工具清單 → tools/call 呼叫工具 (D) tools/call → initialize → tools/list

10. 關於 Function Calling 與 MCP，下列敘述何者「錯誤」？

(A) MCP 與模型供應商無關 (B) Function Calling 是模型表達「要用哪個工具、參數是什麼」的能力 (C) 導入 MCP 之後，模型就不再需要 Function Calling 能力 (D) MCP Server 列出的工具，最後仍要轉成模型能理解的工具定義

二、關網工作情境題 (11 ~ 20)

11. 關網要把「電子發票查詢」「字軌檢核」「折讓單開立」三個內部 API 包成 MCP Server。哪一個工具最需要「執行前人工確認」？

(A) 字軌檢核 (B) 折讓單開立 (C) 三個都不需要 (D) 電子發票查詢

12. 你剛開發好一個 MCP Server，第一個最基本的檢查是？

(A) 測試前端按鈕顏色 (B) 只檢查伺服器的 CPU 使用率 (C) 用 MCP Client 連線，確認 tools/list 回傳的工具名稱、描述與參數 schema 都正確 (D) 直接上線讓客戶試用

13. Agent 呼叫「開立發票」工具時網路逾時，程式自動重試後，客戶收到兩張一模一樣的發票。最根本的修正？

(A) 把 timeout 設成 10 分鐘 (B) 寫入類工具加上冪等鍵，同一個請求重送也不會重複開立 (C) 取消所有重試機制 (D) 請客戶自己作廢重複的發票

14. 境外電商客戶透過第三方 API 串接，工具需要帶客戶的 API 金鑰。金鑰應該放在哪裡？

(A) 後端的 Secret 管理或環境變數，由工具程式注入，不放進 prompt (B) 請使用者在對話框輸入，讓模型記住 (C) 放在前端 JavaScript (D) 寫進 system prompt，讓模型呼叫時帶上

15. 模型經常把「查詢發票」和「查詢折讓單」兩個工具搞混。最優先的調整是？

(A) 改善兩個工具的名稱與 description，寫清楚各自用途與差異，必要時加範例 (B) 把 temperature 調到 1.5 (C) 直接刪掉其中一個工具 (D) 加大 max_tokens

16. 工具呼叫第三方 API 時收到 500 錯誤。回傳給模型的較好做法是？

(A) 回傳清楚的錯誤訊息，例如「查詢服務暫時無法使用」，讓模型告知使用者或改走其他流程 (B) 讓整個程式直接崩潰 (C) 讓模型自己編一個查詢結果 (D) 回傳空字串，假裝查詢成功

17. 會計師事務所問：「幫我查上個月所有作廢發票並整理成表格。」工具一次最多回傳 100 筆，實際有 350 筆。較好的工具設計是？
- (A) 工具支援分頁或篩選參數，由應用程式分批取得後再彙整 (B) 把 350 筆全部塞進同一個 prompt (C) 讓模型猜測剩下的內容 (D) 只回傳前 100 筆，並說這就是全部
18. 要把憑證辨識結果穩定輸出成固定欄位（統編、日期、金額、稅額），最可靠的做法是？
- (A) 在 prompt 最後寫「請輸出 JSON」 (B) 定義結構化輸出（JSON Schema 或提交結果工具）並強制使用，程式端再檢核數值 (C) 用 streaming 一邊輸出一邊解析 (D) 請使用者自己複製貼上
19. 團隊想導入一個第三方 MCP Server 來讀取雲端文件。上線前最重要的檢查是？
- (A) 下載次數夠多就好 (B) 介面好不好看 (C) 來源可信、權限範圍最小、工具描述沒有夾帶可疑指令 (D) 支援幾種程式語言
20. 主管問：「我們已經有 REST API 了，為什麼還要做 MCP？」較好的回答是？
- (A) MCP 會讓 API 變快十倍 (B) 因為 REST API 不安全 (C) MCP 可以取代所有 REST API (D) REST API 繼續保留；MCP 讓多個 AI 應用用同一套標準發現與呼叫這些能力，不必各自重寫串接

作答欄

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20